

1.

What will be the output of the following?

```
x = 5
```

```
y = "5"
```

```
print(type(x), type(y))
```

- A. <class 'int'> <class 'int'>
- B. <class 'str'> <class 'str'>
- C. <class 'int'> <class 'str'>
- D. <class 'float'> <class 'str'>

Explanation:

x = 5 , এটা একটি integer (সংখ্যা) = int

y = "5", এটা string (কারণ quotes আছে) = str

তাই output হবে = <class 'int'> <class 'str'>

2.

What is the default data type of the input() function in Python?

- A. int
- B. str
- C. float
- D. bool

Explanation: Python-এ input() দিয়ে যাই ইনপুট নাও না কেন, সেটা defaultভাবে string হিসেবে নেয়।
যদি number দরকার হয়, তাহলে convert করতে হয়।

3.

নিচের code এর output কী হবে?

```
x = 5
```

```
if x > 3:
```

```
    print("A")
```

```
elif x > 1:
```

```
    print("B")
```

```
else:
```

```
    print("C")
```

A. A

B. B

C. C

D. কিছুই প্রিন্ট হবে না

Explanation:

- x = 5 হবে।
- তাহলে x > 3 → True
- Python প্রথম True condition পেলেই সেটা execute করে
- তাই "A" print হবে
- elif আর check করবে না

4.

নিচের কোডের output কী?

```
for i in range(3):  
    if i == 1:  
        break  
    print(i)
```

A. 0

B. 0 1

C. 1

D. 0 2

Explanation:

- range(3) → 0, 1, 2
- Loop চলবে:
 - i = 0 → print হবে 0
 - i = 1 → break এর জন্য loop stop হবে।
- তাই output 0 হবে।

5.

নিচের কোডের output কী?

```
for i in range(5, 0, -1):  
    if i % 2 == 0:  
        continue  
    if i == 3:  
        break  
    print(i, end="")
```

A. 531

B. 5

C. 53

D. কিছুই না

Explanation:

range(5, 0, -1) → 5, 4, 3, 2, 1

Step-by-step:

- i = 5 তখন, i হচ্ছে odd তাই print হবে 5।
- i = 4 তখন, i হচ্ছে even তাই continue এর জন্য skip হবে।
- i = 3 তখন এর জন্য loop stop হবে।

তাই শুধু 5 print হবে।

6.

What will be the output?

```
nums = [2,4,6,8,10]
nums[2] = nums[2] * nums[0]
print(nums)
```

- A. [2, 4, 12, 8, 10]
- B. [2, 4, 6, 8, 10]
- C. [4, 8, 12, 16, 20]
- D. Error

Explanation:

এইখানে

nums[2] মানে ৩য় এলিমেন্ট → 6

nums[0] মানে ১ম এলিমেন্ট → 2

তাহলে nums[2] = nums[2] * nums[0] এর জন্য

nums[2] = 6 * 2 = 12

2 index এর মধ্যে 12 assign হয়ে যাবে।

তাই নতুন লিস্ট হবে: [2, 4, 12, 8, 10]

7.

What is the output?

```
x = [1,2,3,2,4]
x.remove(4)
x.pop()
print(x)
```

- A. [1,3,2]
- B. [1,3,4]
- C. [1,2,3]
- D. [1,3]

Explanation:

x = [1,2,3,2,4]

x.remove(4) এর ফলে 4 মুছে যাবে , এরপর list টি হবে→ [1,2,3,2]

x.pop() এর ফলে শেষ element (শেষের 2) বাদ পড়ে যাবে, এরপর list টি হবে→ [1,2,3]

8.

What is the output of {'a': 1, 'b': 2}.keys()?

- A. ['a', 'b']
- B. ('a', 'b')
- C. dict_keys(['a', 'b'])
- D. {'a', 'b'}

Explanation: keys() একটি dict_keys object রিটার্ন করে যা key-এর List দেখায়।

9.

Which method is used to remove an item from a dictionary by key?

- A. remove()
- B. delete()
- C. pop()
- D. clear()

Explanation: pop(key) নির্দিষ্ট key-value pair dictionary থেকে মুছে দেয়।

10.

Which of the following data structures stores data as key-value pairs?

- A. List
- B. Tuple
- C. Dictionary
- D. Set

Explanation: Dictionary key-value mapping আকারে ডেটা সংরক্ষণ করে।